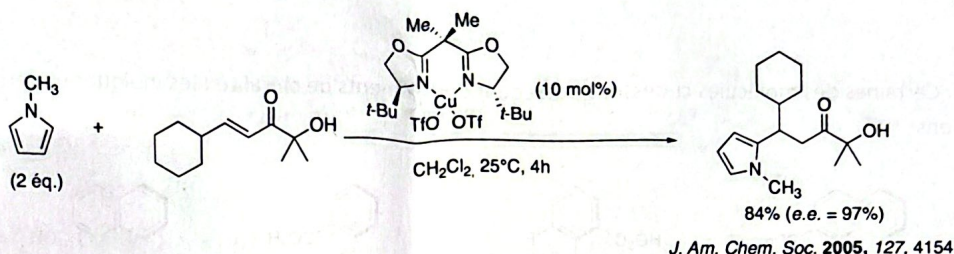


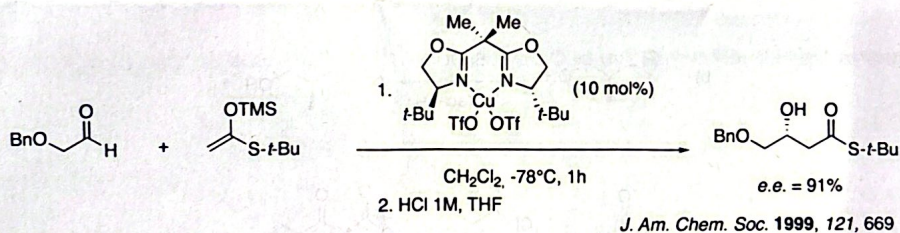
Pour tous les exercices, assigner l'ensemble des descripteurs stéréochimiques pertinents pour caractériser la stéréosélectivité de la réaction.

Exercice 1 : Soit l'addition de type Friedel-Crafts suivante :

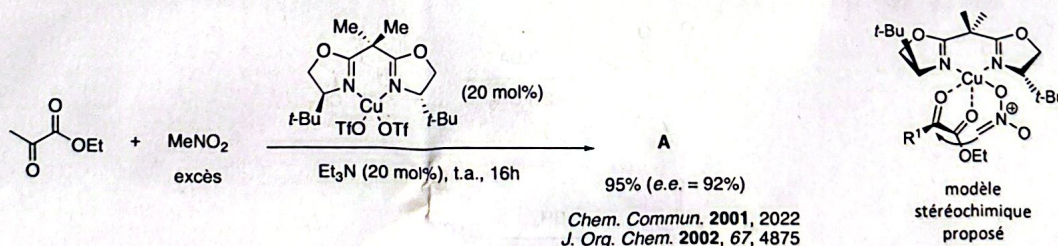


- Que signifie e.e. ?
- Indiquer la configuration du nouveau centre stéréogène sachant que le cuivre adopte une géométrie plan carré dans l'état de transition. Faire un schéma détaillé mettant en évidence à la fois le mode d'activation mis en jeu dans cette transformation et permettant de rationaliser la stéréosélectivité de la réaction.

Exercice 2 : Sachant que le complexe $[\text{Cu}((S,S)\text{-tert-Bu-box})](\text{OTf})_2$ peut se chélater avec les deux oxygènes du (benzyloxy)acétaldéhyde, un modèle d'état de transition dans lequel le cuivre adopte une géométrie plan carrée permet-il d'expliquer le résultat stéréochimique de la réaction d'aldolisation suivante ? Expliquer en se basant sur un modèle stéréochimique détaillé.



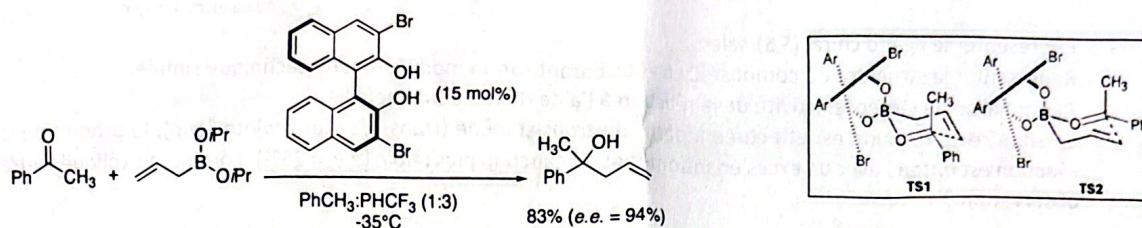
Exercice 3 : Soit la réaction de Henry asymétrique suivante :



- Représenter la structure du composé A, sachant que le modèle d'état de transition, postulé par les auteurs pour expliquer la stéréosélectivité de la réaction, implique :
- que la fonction cétone du cétoester et que le nitrométhane sont coordonnés au cation de cuivre en position équatoriale
- que l'atome d'oxygène de la fonction ester est coordonné à la position axiale

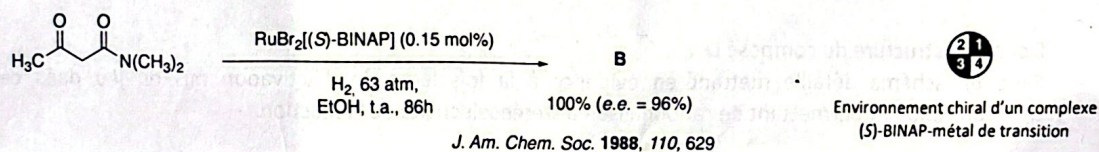
- qu'après la déprotonation de MeNO_2 pour former le nitronate, la configuration pyramidale carrée de Cu permet l'attaque de l'atome nucléophile du nitronate.

Exercice 4 : Soit une réaction énantiosélective d'allylboration de cétones catalysée par des dérivés de binols. La réaction se produit selon une activation de type acide de Lewis via la formation d'un intermédiaire boronate cyclique (deux états de transition envisageables TS1 et TS2).



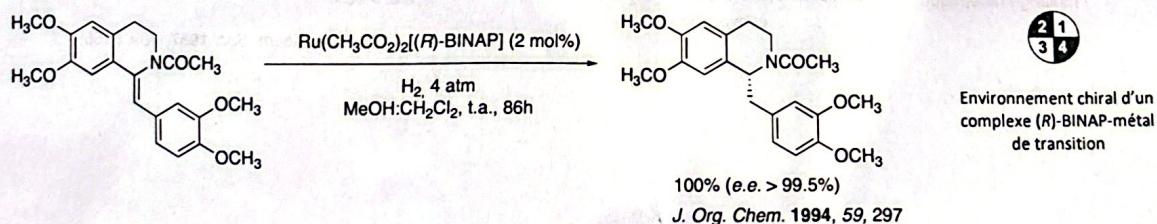
- Déterminer la configuration absolue du catalyseur (expliquer). De quelle chiralité s'agit-il ?
- Expliquer lequel des deux états de transitions est favorisé et conduit à l'énantiomère majoritaire. Indiquer la configuration du nouveau centre stéréogène.

Exercice 5 : L'hydrogénation asymétrique d' α -cétoamide peut être réalisée en présence d'un complexe (S)-BINAP-Ru(II).



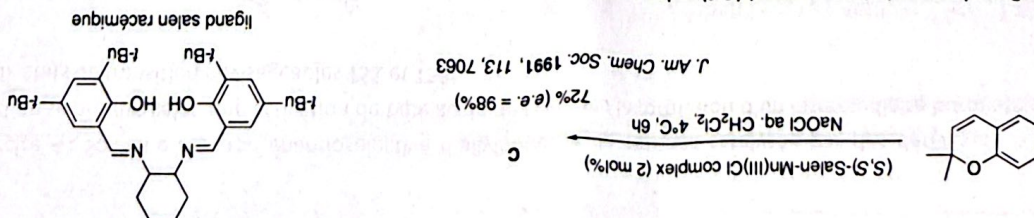
- Représenter le (S)-BINAP.
- Représenter la structure du composé B. Faire un schéma détaillé mettant en évidence à la fois le mode d'activation mis en jeu dans cette transformation et permettant de rationaliser la stéréosélectivité de la réaction.

Exercice 6 : Des alcaloïdes dérivés de l'isoquinoléine peuvent être obtenus par hydrogénation asymétrique de précurseurs possédant une fonction énamide selon la réaction suivante :



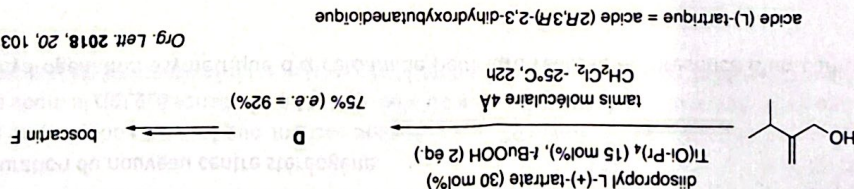
Faire un schéma détaillé mettant en évidence à la fois le mode d'activation mis en jeu dans cette transformation et permettant de rationaliser la stéréosélectivité de la réaction.

Exercice 7 : Soit la réaction suivante :



- Représenter le ligand chiral (S,S)-salen.
- Représenter la structure du composé C en vous basant sur un modèle mnémotechnique simple.
- Rationnaliser la stéréosélectivité de la réaction à l'aide d'un schéma détaillé.
- Lorsque cette réaction est effectuée à partir du *trans*-stilbène (trans-1,2-diphényléthylène), le produit de la réaction est obtenu avec un excès énantiomérique beaucoup plus faible (e.e. = 25%). Comment expliquer cette observation ?

Exercice 8 : Soit la réaction suivante :



- Donner la structure du composé D.
- Faire un schéma détaillé mettant en évidence à la fois le mode d'activation mis en jeu dans cette transformation et permettant de rationnaliser la stéréosélectivité de la réaction.

Exercice 9 : Rationnaliser le résultat suivant en vous basant, entre autres, sur un modèle stéréochimique détaillé.

